

PANDUAN OPERATOR NODE AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

Jalankan validator di server Anda sendiri · Docker Compose · sekitar 15 menit, 10 di antaranya untuk kompilasi

Sebelum mulai — Yang Anda butuhkan

1. Anda adalah manusia terdaftar: pasang aplikasi Aequitas, selesaikan pendaftaran biometrik, dan catat alamat wallet Anda. Jaringan menolak validator yang wallet-nya bukan manusia terdaftar — satu manusia, satu validator. Menyewa server tidak membeli suara.
2. Sebuah server (VPS) dengan IPv4 publik: Ubuntu 22.04 atau 24.04, minimal 4 vCPU, 8 GB RAM, 60 GB SSD (basis data saat ini sekitar 18 GB dan terus tumbuh). Dua node pendiri memakai 6 vCPU / 12 GB / 100 GB. Port 8080 (API) dan 4001 (P2P) harus dapat diakses dari internet.
3. Docker dengan plugin Compose, dan git. Di Ubuntu, `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` memasang keduanya.
4. Sekitar 15 menit. Sepuluh di antaranya adalah kompilasi pertama (node dikompilasi dari kode sumber di server Anda). Pembaruan memakan waktu yang sama.

Langkah 1 — Konfigurasi (.env)

Peringatan keamanan: RELAYER_PRIVATE_KEY dan NODE_KEY adalah rahasia. Siapa pun yang memilikinya ADALAH node Anda. Jangan pernah menempelkannya di chat, email, atau tiket. Berkas .env tetap di server Anda.

Variabel	Wajib?	Yang diisi
POSTGRES_PASSWORD	YA	Kata sandi panjang dan acak untuk basis data lokal. Hanya dipakai oleh dua kontainer di server Anda.
SELF_URL	YA	Cara node lain menjangkau node ANDA: <code>http://IP-PUBLIK-ANDA:8080</code> (atau <code>https://domain-anda</code> jika ada proxy di depannya). Tanpa ini node hanya mengikuti rantai sebagai pengamat dan tidak pernah mendaftar sebagai validator.
NODE_OPERATOR_WALLET	YA	Alamat wallet Anda sendiri — HARUS manusia terdaftar (pendaftaran di aplikasi selesai). Inilah yang mengikat validator ke seseorang. Menerima imbalan validator.
RELAYER_PRIVATE_KEY	Disarankan	Kunci yang menandatangani blok Anda (0x..., 66 karakter). Paling sederhana: kunci privat dari NODE_OPERATOR_WALLET — maka tidak perlu pengikatan tambahan. Jika dikosongkan, node membuatnya saat pertama kali dijalankan dan mencetaknya SEKALI ("SAVE THIS AS ..."); masukkan ke .env dan mulai ulang, atau identitas Anda berubah setiap kali dimulai ulang.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Hanya jika kuncinya berbeda	Jika RELAYER_PRIVATE_KEY bukan kunci dari NODE_OPERATOR_WALLET: tanda tangani pesan yang ditampilkan di aequitas.digital/node-binding dengan wallet Anda dan tempel tanda tangannya di sini.
NODE_KEY	Disarankan	Identitas P2P. Dibuat dan dicetak saat pertama dijalankan jika kosong — simpan ke .env, dengan alasan yang sama.

Variabel	Wajib?	Yang diisi
PRIMARY_NODE_URLS	Sudah diatur	Node tempat node Anda mendaftar dan mengambil snapshot keadaan saat pertama dijalankan. Sudah diatur ke dua node pendiri; biarkan apa adanya.
GOMEMLIMIT	Sudah diatur	Batas memori proses node, sudah diatur 5GiB (untuk RAM 12 GB). Dengan RAM 8 GB isi 3GiB.
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	Sudah diatur	Cache Postgres, sudah diatur 1GB. Seperempat RAM Anda adalah nilai yang baik.

Langkah 2 — Menjalankan node (Docker Compose)

Semua yang dilakukan dua node pendiri, dalam satu berkas. Perintah pertama mengompilasi node dari kode sumber (sekitar 10 menit), menjalankan Postgres dan node, dan memulai ulang keduanya secara otomatis setelah crash atau reboot server.

- 1 Di server Anda: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` lalu `cp .env.example .env`
- 3 Sunting `.env` (misalnya dengan `nano .env`): isi `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL`, dan `NODE_OPERATOR_WALLET` — lihat tabel di atas
- 4 `docker compose up -d --build` — mengompilasi dan menjalankan. Pertama kali sekitar 10 menit
- 5 Pantau log: `docker compose logs -f node`. Saat pertama dijalankan, node mengimpor keadaan jaringan (snapshot) dari node pendiri, memeriksa tanda tangannya, lalu mengunduh blok-blok sesudahnya: [\[BOOTSTRAP\] Fresh node — importing state from ...](#) diikuti [\[HTTP-SYNC\] Added ... new blocks](#)
- 6 Jika log mencetak `SAVE THIS AS NODE_KEY` atau `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY`: salin nilai tersebut ke `.env` sekarang dan jalankan lagi `docker compose up -d` — jika tidak, node Anda mendapat identitas baru setiap kali dimulai ulang
- 7 Setelah mengejar ketertinggalan Anda akan melihat baris `[Block #...]` — itu blok yang diproduksi node ANDA. Sampai saat itu node sengaja tidak memproduksi apa pun (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — node yang belum pernah melihat rantai tidak boleh mengarangnya

```
POSTGRES_PASSWORD = kata-sandi-panjang-dan-acak
SELF_URL          = http://IP-PUBLIK-ANDA:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xWALLET_MANUSIA_ANDA
# disarankan: kunci yang menandatangani blok Anda (atau kosong saat pertama dijalankan)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xKUNCI_PRIVAT_ANDA
# sudah diatur, biarkan apa adanya
PRIMARY_NODE_URLS  = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

Langkah 2b — Memperbarui, memulai ulang, menghentikan

Node menyimpan keadaannya di dua volume Docker (basis data dan log transfer). Pembaruan membangun ulang image dari kode terbaru; keadaan tetap. Jangan pernah memulai ulang semua validator jaringan sekaligus — satu per satu.

```
# Perbarui ke kode terbaru (sekitar 10 menit)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Mulai ulang node saja
docker compose restart node
```

```
# Hentikan semuanya (keadaan tersimpan)
docker compose down

# Pantau penggunaan sumber daya
docker stats
```

Langkah 3 — Memastikan node Anda berjalan

Bandingkan node Anda dengan jaringan. Ganti IP-PUBLIK-ANDA dengan alamat server Anda.

```
curl -s http://IP-PUBLIK-ANDA:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ Kedua angka harus sama, selisih paling banyak beberapa blok.

http://IP-PUBLIK-ANDA:8080/ → explorer Anda sendiri
http://IP-PUBLIK-ANDA:8080/api/health/combined → semua yang diukur node tentang dirinya
```

Tepat setelah dijalankan pertama kali, tinggi blok jauh di bawah jaringan selagi snapshot diimpor dan blok terbaru diunduh. Jika tetap jauh tertinggal lebih dari 15 menit, periksa log untuk kesalahan [BOOTSTRAP] dan pastikan port 8080 dan 4001 terbuka.

Langkah 3b — Mengikat wallet ke kunci node (hanya jika berbeda)

Jika RELAYER_PRIVATE_KEY bukan kunci privat NODE_OPERATOR_WALLET, buktikan sekali bahwa keduanya milik Anda: buka halaman di bawah, tanda tangani pesan yang ditampilkan dengan wallet Anda, dan masukkan tanda tangannya ke .env sebagai NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

Dengan pengaturan sederhana satu kunci (RELAYER_PRIVATE_KEY = kunci wallet Anda) langkah ini tidak diperlukan.

Langkah 4 — Menghubungkan MetaMask ke node Anda (opsional)

Di MetaMask: menu jaringan → Tambah jaringan → Tambah jaringan secara manual, lalu masukkan:

Nama jaringan	Aequitas Chain
URL RPC	http://IP-PUBLIK-ANDA:8080/rpc
ID rantai	1926
Simbol	AEQ
Desimal	18
Block explorer	https://aequitas.digital

Langkah 5 — Imbalan validator

Kolam validator menerima 40 % dari semua biaya swap. Setiap hari pukul 20:00 waktu Berlin kolam dibagi rata kepada semua validator yang dijalankan manusia terdaftar, hanya ditimbang menurut menit node tersebut online pada hari itu — bukan menurut blok, jadi perangkat keras mahal tidak menghasilkan lebih banyak. Biaya transfer, pungutan uang menganggur, dan kelebihan batas seluruhnya masuk ke pendapatan dasar, bukan ke validator. Cukup biarkan node tetap berjalan.

- 1 **NODE_OPERATOR_WALLET** harus manusia terdaftar — jika tidak, jaringan menolak pendaftaran (log: **NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human**).
- 2 Pastikan di log: **[PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...)** di node pendiri, dan baris **[Block #...]** di node Anda.
- 3 Node yang mati tidak mendapat apa pun selama waktu itu: bagian hanya menghitung menit node Anda online. Restart tidak berbahaya, node mengejar ketertinggalan sendiri.
- 4 Yang TIDAK dilakukan validator tanpa perangkat lunak tambahan: menerima pendaftaran manusia baru (endpoint tersebut menjawab 503). Transfer, blok, dan imbalan berjalan tanpanya.

Pemecahan masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	Wallet belum menyelesaikan pendaftaran di aplikasi	Daftar dulu di aplikasi, lalu mulai ulang node.
operator_binding_signature missing or invalid	Kunci penandatanganan dan wallet berbeda, tanpa pengikatan	Langkah 3b: tanda tangani di <code>/node-binding</code> dan atur <code>NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE</code> .
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	Normal selagi mengejar	Tunggu. Produksi dimulai setelah node menyelesaikan siklus sinkronisasi bersih dengan node pendiri.
SELF_URL not set — ... Beobachter	<code>SELF_URL</code> tidak ada di <code>.env</code>	Atur <code>SELF_URL</code> ke <code>http://IP-PUBLIK-ANDA:8080</code> dan jalankan <code>docker compose up -d</code> .
Tinggi blok tetap jauh di bawah jaringan	Impor snapshot gagal, atau port tertutup	Cari baris <code>[BOOTSTRAP]</code> di log; buka TCP 8080 dan 4001 masuk di firewall / grup keamanan.
Node berulang kali mulai ulang, "OOMKilled"	RAM tidak cukup	Turunkan <code>GOMEMLIMIT</code> di <code>.env</code> (3GiB pada RAM 8 GB) atau beri server lebih banyak memori.
docker compose: kompilasi gagal	Tidak ada internet keluar selama kompilasi	Kompilasi mengunduh modul Go; periksa DNS dan HTTPS keluar di server.
Log menunjukkan [AUTO-HEAL] ... resync	Node tertinggal, macet di satu blok, atau keadaan akunnya menyimpang dari node pendiri	Tidak perlu apa-apa: node mengambil ulang snapshot bertanda tangan sendiri dan melanjutkan produksi. Hanya jika berulang setiap jam, periksa disk dan RAM.